2020年8月25日 (火)

東北大学大学院工学研究科応用物理学専攻
「基礎科目」
問題冊子

試験時間　　１０：００　～　１１：３０

注意事項

１．試験科目は以下のとおりである。

１）本学応用物理学コースまたはナノサイエンスコース出身者以外の者

量子力学、力学、物理数学の計３問のうちから２問選択すること。

２）本学応用物理学コースまたはナノサイエンスコース卒業（見込）の者

量子力学、力学を選択すること。

２．問題１問につき答案紙１枚を使用すること。
各答案紙の所定欄に選択した問題番号と受験記号番号を記入すること。
なお、表面に書ききれない場合、「裏面に続く」と明記してから、
裏面に記入すること。

３．本問題冊子は表紙を含めて全5枚である。(余白を除く)

４．答案紙、問題冊子、草案紙は持ち帰らないこと。

問題冊子は、”始め”の合図があるまで、絶対に開かないこと。

[問題１] 量子力学

z 軸の正方向に向いた一様な静磁場中に１つのスピンがある．スピン演算子の x, y, z の各成分は，それぞれ

$$s_x = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad s_y = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad s_z = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

である．この系のハミルトニアンは

$$\mathcal{H} = cB\frac{2}{\hbar}s_z = cB\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

である．ここで，$c \neq 0$ は実定数であり，B は磁束密度の大きさである．以下の設問に答えよ．

（１） ハミルトニアンの固有ベクトルは

$$|\uparrow\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |\downarrow\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

である．それぞれの固有ベクトルに対応する固有値を求めよ．

（２） s_x の固有値を求めよ．

（３） s_x の２つ固有値のうち，正の固有値に対応する固有ベクトルを $|x_+\rangle$ とする．$|x_+\rangle$ を $|\uparrow\rangle$ と $|\downarrow\rangle$ の重ね合わせによって表せ．ただし，$|x_+\rangle$ を規格化すること．

（４） 時刻 $t = 0$ においてスピンの状態が，$|x_+\rangle$ であった．次の設問に答えよ．

a) 時刻 t におけるスピンの状態 $|\psi(t)\rangle$ を $|\uparrow\rangle$ と $|\downarrow\rangle$ を用いて表せ．

b) 時刻 t における s_x の期待値 $\langle\psi(t)|s_x|\psi(t)\rangle$ を計算せよ．

c) 時刻 t における s_y の期待値 $\langle\psi(t)|s_y|\psi(t)\rangle$ と s_z の期待値 $\langle\psi(t)|s_z|\psi(t)\rangle$ をそれぞれ計算せよ．

d) スピン演算子の期待値がどのように運動するかを４０文字程度で説明せよ．

（５） スピン演算子の期待値の方向が $(\sin\theta, 0, \cos\theta)$ となるスピンの状態を $|\uparrow\rangle$ と $|\downarrow\rangle$ の重ね合わせによって表せ．状態の規格化を行うこと．ここで，θ は $0 \leq \theta \leq \pi$ の角度である．

[問題２]　力学

下図のように，質量 M の台車に質量 m の質点が長さ l のひもで吊り下げられている．台車は水平な x 軸上をなめらかに動き，質点は x 軸を含む鉛直面内を振動している．台車の位置を q とし，ひもの鉛直方向からの振れの角度を θ とする．ひもは伸び縮みもたわみもせず，その質量は無視できるものとする．また，摩擦と空気抵抗はすべて無視できるものとする．重力加速度の大きさを g とし，以下の設問に答えよ．

（1）　この系のラグランジアンを求めよ．

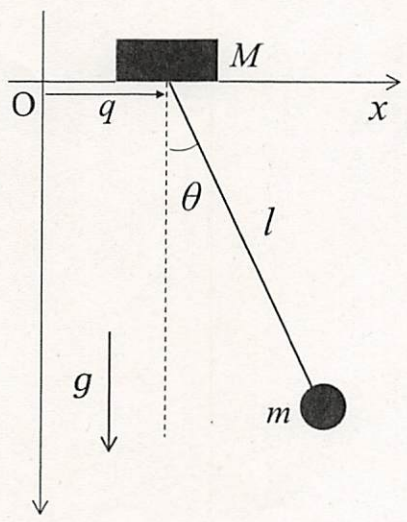
（2）　保存される運動量 p をラグランジアンから求めよ．また，この運動量 p が保存される理由を簡潔に述べよ．

（3）　前問の結果を利用して，時刻 t において q と θ の間に成り立つ関係式を導け．

（4）　台車を静止させ，ひもがたるまないように質点を持ち上げた状態で静止させてから，静かに台車と質点から手を放した．以下の設問に答えよ．

a)　前問（3）を利用して，質点は楕円の一部を動くことを示せ．

b)　振れの角 θ を微小量と近似して，ラグランジュの運動方程式を解き，質点の振動の周期を求めよ．



[問題３]　物理数学

以下の設問（１）および設問（２）に答えよ.

（１）　スカラーポテンシャルϕが次の様に定義されている. 以下の小問に答えよ.

$$\phi = \frac{1}{|\vec{r} - \vec{a}|}$$

ただし, $\vec{r} = (x, y, z)$は原点を除く空間の任意の位置を示すベクトルで, $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$は長さと向きが定まったベクトルである.

a)　$|\vec{r}| \gg |\vec{a}|$のとき, $\phi \approx \frac{1}{r} + \frac{\vec{a}\cdot\vec{r}}{r^3}$ となることを示せ. ただし $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ である.

b)　$\mathrm{grad}\left(\frac{1}{r}\right)$を, $\vec{r}$ と r を用いて書き表せ.

c)　$\mathrm{grad}\left(\frac{\vec{a}\cdot\vec{r}}{r^3}\right)$を, $\vec{r}$, r, $\vec{a}$ を用いて書き表せ.

＊＊＊＊＊＊　次頁に続く　＊＊＊＊＊＊

（2）　次の偏微分方程式について，以下の小問に答えよ．

$$\frac{\partial u(x,t)}{\partial t} = D\frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} \qquad ①$$

ただし，D は正の定数，x と t の範囲はそれぞれ，$-\infty < x < \infty$，$t \geqq 0$ とする．$u(x,\ t)$は $x \to \pm\infty$ で $u(x,\ t) \to 0$ かつ $\dfrac{\partial u(x,t)}{\partial x} \to 0$ となる関数で，初期条件は $u(x, 0) = \delta(x)$ とする．ただし，$\delta(x)$はデルタ関数である．

a)　$u(x,t)$の x についての複素フーリエ変換を $F(k,t) = \int_{-\infty}^{\infty} u(x,t)e^{-ikx}dx$ とする．

①式の両辺を複素フーリエ変換して $F(k,t)$ に対する微分方程式を導き，その解が次式で与えられることを示せ．

$$F(k,t) = F(k,0)e^{-k^2 D\,t}$$

b)　$F(k,0)$ を求めよ．

c)　$F(k,t)$ を逆フーリエ変換して $u(x,t)$ を求めよ．必要なら，次の公式を用いてもよい．ここで，a は正の実数で b は任意の実数である．

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-a(x+ib)^2}dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}$$

2020年8月25日 (火)

東北大学大学院工学研究科応用物理学専攻
「専門科目」
問題冊子

試験時間

本学応用物理学コースまたはナノサイエンスコース出身者以外の者

１３：００　～　１４：３０

本学応用物理学コースまたはナノサイエンスコース卒業（見込）の者

１３：００　～　１５：１５

注意事項

１．試験科目は以下のとおりである。

１）本学応用物理学コースまたはナノサイエンスコース出身者以外の者

電磁気学、統計力学、物性物理、物理実験・計測
の計４問のうちから２問選択すること。

２）本学応用物理学コースまたはナノサイエンスコース卒業（見込）の者

電磁気学、統計力学、物性物理、物理実験・計測
の計４問のうちから物性物理、物理実験・計測を含む３問を
選択すること。

２．問題１問につき答案紙１枚を使用すること。
各答案紙の所定欄に選択した問題番号と受験記号番号を記入すること。
なお、表面に書ききれない場合、「裏面に続く」と明記してから、
裏面に記入すること。

３．本問題冊子は表紙を含めて全9枚である。(余白を除く)

４．答案紙、問題冊子、草案紙は持ち帰らないこと。

問題冊子は、”始め”の合図があるまで、絶対に開かないこと。

[問題４]　電磁気学

真空中のマクスウェルの方程式は，以下の式で与えられる．

$$\mathrm{div}\,\boldsymbol{D} = \rho_{\mathrm{e}}$$
$$\mathrm{div}\,\boldsymbol{B} = 0$$
$$\mathrm{rot}\,\boldsymbol{H} - \frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t} = \boldsymbol{i}_{\mathrm{e}}$$
$$\mathrm{rot}\,\boldsymbol{E} + \frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} = 0$$

以下の設問（１）および（２）に答えよ．ただし，$\boldsymbol{D}$ は電束密度，$\boldsymbol{B}$ は磁束密度，$\boldsymbol{H}$ は磁場，$\boldsymbol{E}$ は電場，ρ_{e} は電荷密度，$\boldsymbol{i}_{\mathrm{e}}$ は伝導電流密度とする．

（１）　真空中の電磁場について，以下の設問に答えよ．

a)　真空中のマクスウェルの方程式を用いて，電磁場のエネルギー保存則が次式で与えられることを示せ．ここで，A は任意の閉曲面，$\boldsymbol{n}$ は A 上に立てた単位法線ベクトル，V は A に囲まれる空間である．

$$\int_A (\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{H})\cdot\boldsymbol{n}dA = -\frac{\partial}{\partial t}\int_V \left(\frac{1}{2}\boldsymbol{D}\cdot\boldsymbol{E} + \frac{1}{2}\boldsymbol{H}\cdot\boldsymbol{B}\right)dV - \int_V \boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{i}_{\mathrm{e}}dV$$

b)　前問 a) の式の中の $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{H}$ は，ポインティングベクトル $\boldsymbol{S}$ と呼ばれる．$\boldsymbol{S}$ の物理的意味を述べよ．

c)　電場の振幅 E_0，角振動数 ω，波数 k の電磁波が，真空中を z 軸の正の方向に進行している．時刻 t における電場が $\boldsymbol{E} = (E_0\sin(\omega t - kz), 0, 0)$ で表されるとき，$\boldsymbol{S}$ の大きさの 1 周期における平均値 $\langle S\rangle$ を求めよ．ただし，光速 c と真空の誘電率 ε_0 を用いること．

＊＊＊＊＊＊　次頁に続く　＊＊＊＊＊＊

（2）　図1に示すように，z 軸を中心として半径 a の2枚の円形平板電極を真空中で平行に置き，これを交流電源につなぐ．電極間の距離を $L\,(\ll a)$，交流電源の電圧を $V = V_0\cos(\omega t)$ とする．ここで，V_0 は電場の振幅，ω は角振動数，t は時刻である．真空の誘電率を ε_0 とし，以下の設問に答えよ．ただし，電極の電荷分布は一様であり，電極の端部での影響は無視できるものとする．なお，電場 $\boldsymbol{E}$ の向きは z 軸の方向を正とし，磁場 $\boldsymbol{H}$ の向きは z 軸の正の方向から見て反時計回りを正とする．

a)　電極間に発生する変位電流の大きさ i_d を求めよ．

b)　電極の中心からの距離 $r\,(< a)$ における磁場の大きさ H を求めよ．

c)　$r = a$ における電磁場のポインティングベクトル $\boldsymbol{S}$ の向きおよび大きさと t の関係を，図を用いて説明せよ．

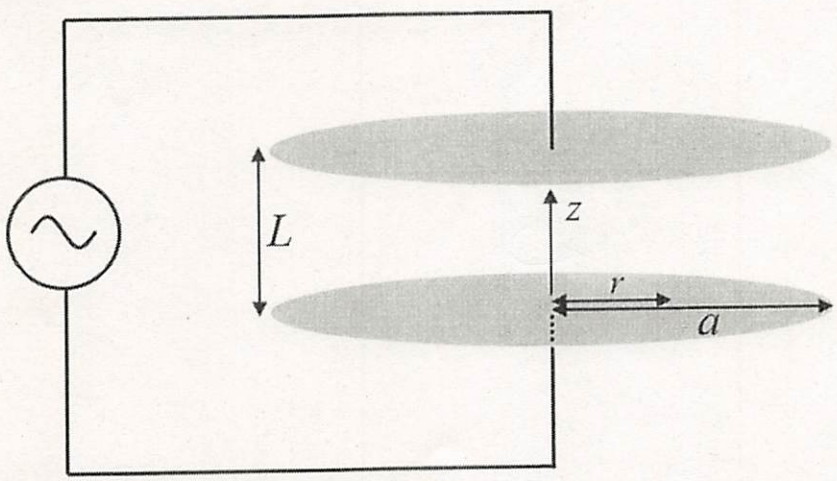


図1

[問題５] 統計力学

図１のように，N本の硬い棒が１次元状に繋がった高分子のモデルを考える（見やすいように縦に重ねて描いている）．各棒の長さは d で，確率的に左右どちらかの方向を向く．どちらを向いてもエネルギーの大きさは同じで，棒同士の相互作用は無視できる．右向きと左向きの棒の数を，それぞれ n_+, n_- とする（$N = n_+ + n_-$）．高分子が伸びきった時の全長は $L = Nd$である．系は温度 Tの熱平衡状態にあるとして，以下の問いに答えよ．ただし，N, n_+, n_- は十分に大きいとし，必要であればStirlingの式 $\ln n! \simeq n\ln n - n$ （$n \gg 1$）を使って近似せよ． 以下の設問に答えよ．

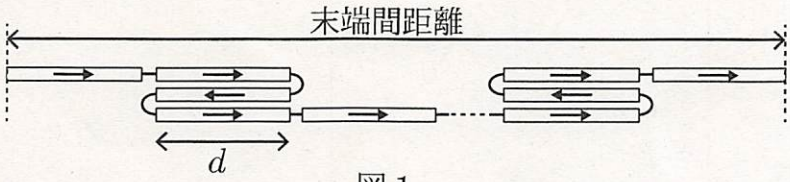


図１

（１） n_+, n_-を固定した時の状態数 W を，N, n_+, n_-を用いて表せ．

（２） $n_+ > n_-$とする．末端間距離 $(n_+ - n_-)d$ を l に固定した時の自由エネルギー $F(l)$ を l, $L, d, k_B T$を用いて表せ．k_B はボルツマン定数である．ただし，l を含まない定数項は除いてよい．また，$N \gg 1$であるので，末端間距離を連続的な量とみなす（以下の設問も同様）．

（３） 末端間距離を l に固定した時の高分子の張力 $f(l) = -\dfrac{\partial F}{\partial l}$ を求めよ．

（４） この高分子モデルが張力をなぜ発生するのか，物理的起源を簡潔に説明せよ．

（５） 図２のように，この高分子の一方の端点を固定し，もう一方の端点に滑車を介しておもりをつける．温度を上げると，おもりの高さは高くなるか低くなるか．エントロピーという言葉を用い，簡潔な理由とともに答えよ．

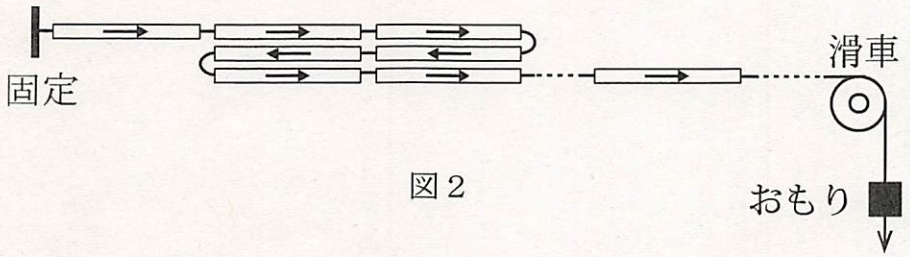


図２

[問題６]　物性物理

半導体は，伝導帯と価電子帯の間のバンドギャップ（禁制帯）中にフェルミ準位 E_F が存在する物質であり，E_F の位置によってキャリア密度が変化する．伝導帯の下端のエネルギーを E_c（>0），価電子帯の上端のエネルギーを E_v（<0）として，以下の設問（１）および（２）に答えよ．ただし，伝導帯と価電子帯は，それぞれ電子と正孔のひとつのエネルギーバンドからなるものとし，絶対温度を T，ボルツマン定数を k_B，プランク定数 h を 2π で割ったものを $\hbar$ とする．

（１）　半導体の電子密度 n と正孔密度 p を考える．以下の設問に答えよ．

a)　電子の波数を k として，電子のエネルギー $E(k)$ を求めよ．ただし，電子は有効質量 m_e をもつ自由電子として扱えるものとし，伝導帯の下端は $k=0$ のところにあるものとする．

b)　単位体積当たりの電子の状態数を考慮して，単位体積当たりの電子の状態密度 $D_e(E)$ を求めよ．

c)　電子密度 n を求めよ．ただし，電子の分布関数はボルツマン分布で表されるものとし，計算においては下記の積分の式を用いてもよい．

$$\int_a^\infty (x-a)^{1/2}\exp\left(-\frac{x}{b}\right)dx=\frac{\pi^{1/2}b^{3/2}}{2}\exp\left(-\frac{a}{b}\right)$$

（ただし，a と b は正の実数）

d)　全キャリア密度 $N=n+p$ が最小になるときの，電子密度と正孔密度をそれぞれ求めよ．ただし，p は次式で与えられるものとする．

$$p=2\left(\frac{m_h k_B T}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2}\exp\left(-\frac{E_F-E_v}{k_B T}\right)$$

ここで，m_h は正孔の有効質量である．

********** 次頁に続く **********

（2）　つぎに，電子が過剰で正孔を無視できるn型半導体（不純物密度N_D）と，正孔が過剰で電子を無視できるp型半導体（不純物密度N_A）を考える．不純物はすべてイオン化しており，n型半導体では電荷$-e$（$e>0$）の電子をひとつ放出し，p型半導体では電荷$+e$の正孔をひとつ放出しているものとする．

図1のように，n型半導体とp型半導体を接合すると，接合の近傍でn型半導体の電子とp型半導体の正孔が結合して消滅し，イオン化した不純物が存在する空乏層と呼ばれる領域ができる．図2のように，n型半導体とp型半導体における空乏層の領域をそれぞれ$-L_n \leq x \leq 0$，$0 \leq x \leq L_p$とし，電荷密度は$-L_n \leq x \leq L_p$において階段状に変化するものとして，以下の設問に答えよ．

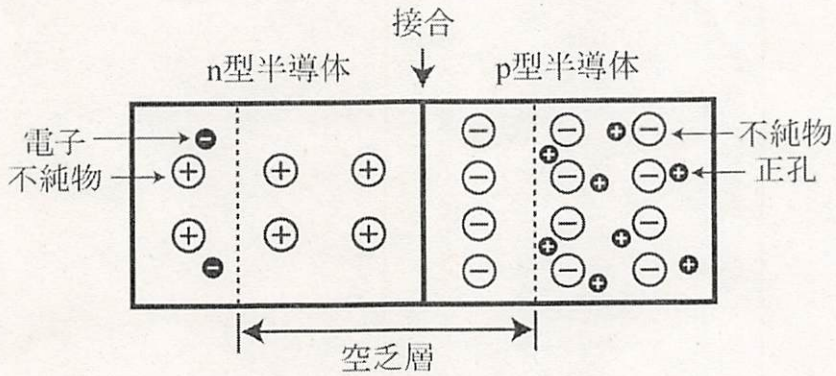


図1　n型半導体とp型半導体の接合

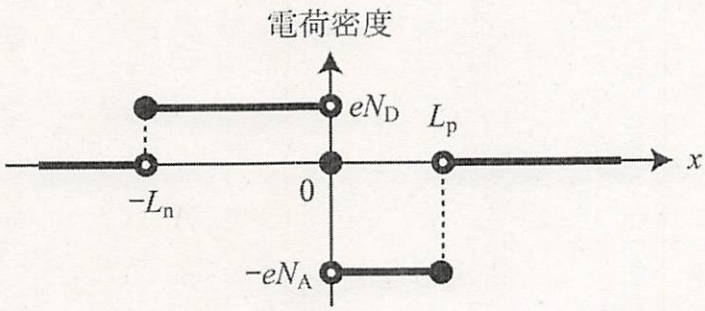


図2　接合した半導体内部の電荷密度分布

********** 次頁に続く **********

a)　接合したn型半導体とp型半導体のバンドダイアグラムを図示せよ．図には，E_F，E_c，E_v，バンドギャップ，n型半導体，p型半導体，空乏層の語句も記せ．

b)　$-L_n \leq x < 0$ と $0 < x \leq L_p$ の領域で成り立つポアソン方程式（ポアッソン方程式）をそれぞれ示せ．ただし，電位を $\phi(x)$ とし，n型半導体とp型半導体の誘電率はどちらも ε であるとする．

c)　$\phi(x)$ を求めよ．ただし，空乏層の両端における電位を $\phi(-L_n) = \phi_0$，$\phi(L_p) = 0$ とし，空乏層以外の領域では電場はゼロであるとする．

d)　L_n と L_p を求めよ．

e)　図1のように，空乏層は誘電率 ε の絶縁体層であり，空乏層を隔ててn型半導体には電子が，p型半導体には正孔が存在することから，空乏層は平行平板コンデンサーとみなすことができる．空乏層の単位面積当たりの静電容量 C を，L_n と L_p を含まない式で表せ．ただし，半導体の端部の影響は無視できるものとする．

[問題７] 物理実験・計測

以下の設問（１）および（２）に答えよ．

（１） 試料の電気抵抗を精度良く測定したい．以下の設問に答えよ．

a) 電気抵抗が R [Ω]の試料を，図１と図２の２種類の回路で測定する．直流電源の電圧が E [V]のとき，電流計で計測された電流が I [A]であった．それぞれの回路において，電流計の内部抵抗 r_A [Ω]と電圧計の内部抵抗 r_V [Ω]を考慮した場合，R を E, I, r_A, r_V の中から必要なものを用いて表せ．ただし，直流電源の内部抵抗は無視できるものとする．

b) 電流計および電圧計の内部抵抗に対して，電気抵抗が非常に小さい試料を測定する場合，図１または図２のいずれの回路で測定するのが適切と考えられるか，理由を付して述べよ．

c) 測定誤差の原因の一つは，計測器の精度によるものである．測定に用いた電流計と電圧計は，それぞれ±0.002 [A]，±0.003 [V] 以内の誤差を保証している．測定した電流値および電圧値が，それぞれ 1.000 [A]，3.000 [V]であったとき，計測器に起因する抵抗値の誤差の最大値を求めよ．

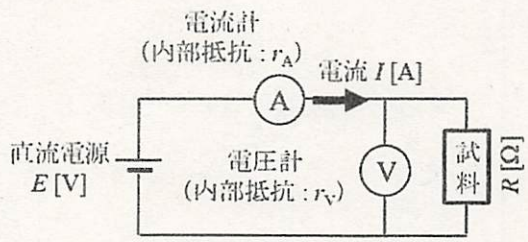


図１

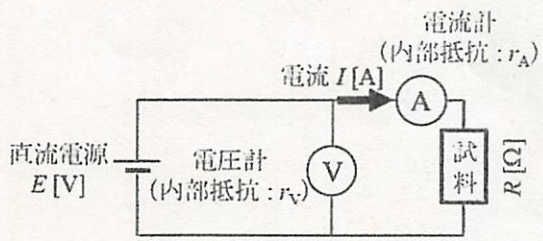


図２

＊＊＊＊＊＊ 次頁に続く ＊＊＊＊＊＊

（2）　図 3 に示す真空装置を用いた実験に関して，以下の設問に答えよ．

a)　真空容器内を 10^{-4} [Pa]程度の高真空にしたい．ポンプ A およびポンプ B として，適切な真空ポンプをそれぞれ 1 種類ずつ挙げ，それらのポンプを選択した理由と，それぞれのポンプの動作原理を簡潔に説明せよ．

b)　真空容器内を 10^{-4} [Pa]程度の高真空にするための手順と，高真空にした後に真空容器内を大気圧に戻し，真空ポンプを停止するまでの手順を，それぞれ説明せよ．

c)　真空容器の容積は 5 [ℓ]であった．真空容器内を 1 [Pa] から 10^{-4} [Pa] まで，5 分以内で排気したい場合，ポンプ A に必要な最小の排気速度を求めよ．必要があれば，$\ln(x) \fallingdotseq 2.3 \log_{10}(x)$の近似式を用いてよい．

d)　真空容器内を 10^{-6} [Pa]以下の超高真空にしたい．そのために必要な工夫を 3 つ挙げよ．

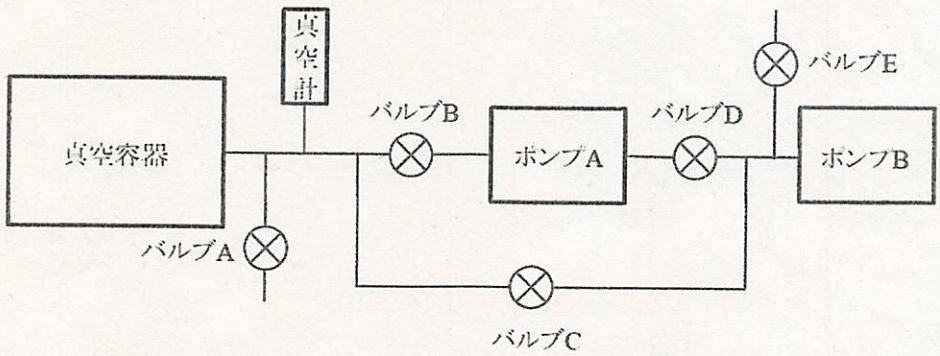


図 3